

Examen de Reposición

28 de noviembre 2018

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas.
- Trabaje en forma ordenada, clara y utilice bolígrafo para resolver el examen, en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas.
- No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
- No se permite el uso de calculadora programable, ni el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.
- El examen consta de **8 preguntas** con un puntaje máximo de **32 puntos**. Dispone de **3 horas** para realizar el examen.

#1 Estudiar la convergencia de la siguiente serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + \cos(n^3)}{2^n + n}$. (4 puntos)

#2 Hallar los valores de α para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (\alpha + 1)^n}{3^n \cdot n^2}$ converge. (4 puntos)

#3 Determine la forma polar de todos los números complejos z que cumplen, simultáneamente, las dos condiciones siguientes: (5 puntos)

$$\begin{cases} |z - \bar{z}| &= 6\sqrt{2} \\ \text{Arg}(\bar{z} - 3\sqrt{2}) &= \frac{3\pi}{4} \end{cases}$$

Continúa en la página siguiente...

#4 Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -6 \\ 2 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz invertible y $C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tales que $BC = A$. Determine el conjunto solución del sistema $B^2CX = 2BX$.

(5 puntos)

#5 Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ vectores en $\mathbb{R}^3$ tales que $\mathbf{u} = (1, 1, -2)$ y $\mathbf{v} = (2, -3, 1)$. Hallar $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones: (4 puntos)

- $\mathbf{w} \parallel \mathbf{u}$
- $\|\mathbf{w} \times \mathbf{v}\| = 5$

#6 Considere las rectas $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = z-2$, $L_2 : \frac{x}{-2} = \frac{y-4}{3} = z-2$ y el plano $\pi : x - 2y + z = 1$. Determine la ecuación del plano ρ que satisface simultáneamente las siguientes condiciones: (4 puntos)

- ρ contiene a la recta L_1 .
- ρ contiene el punto P de intersección entre el plano π y la recta L_2 .

#7 Determine el valor de x de modo que el vector $(-1, 2, x)$ es combinación lineal de los vectores $(4, -2, 2)$ y $(1, 0, 3)$. (3 puntos)

#8 Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} a & b & 3 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Determine los valores de a y b para los cuales $\lambda = 3$ es un valor propio de A . (3 puntos)

7.16 Solución examen de reposición

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
MA-1103: CÁLCULO Y ÁLGEBRA LINEAL

ESCUELA DE MATEMÁTICA
II SEMESTRE

Examen de Reposición

28 de noviembre 2018
(Solución)

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas.
 - Trabaje en forma ordenada, clara y utilice bolígrafo para resolver el examen, en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas.
 - No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 - No se permite el uso de calculadora programable, ni el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.
 - El examen consta de **8 preguntas** con un puntaje máximo de **32 puntos**. Dispone de **3 horas** para realizar el examen.
-

#1 Estudiar la convergencia de la siguiente serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + \cos(n^3)}{2^n + n}$. (4 puntos)

Solución:

Note que $0 < \frac{2 + \cos(n^3)}{2^n + n} \leq \frac{3}{2^n + n} \leq \frac{3}{2^n} = 3 \cdot \frac{1}{2^n}$, luego como la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ es geométrica convergente, entonces por criterio de comparación directa, se concluye que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + \cos(n^3)}{2^n + n}$ converge.

└─

#2 Hallar los valores de α para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (\alpha + 1)^n}{3^n \cdot n^2}$ converge. (4 puntos)

Solución:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\alpha + 1|}{3} \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 = \frac{|\alpha + 1|}{3} \cdot 1^2 = \frac{|\alpha + 1|}{3}$$

La serie converge, según el criterio del cociente si se cumple:

$$|\alpha + 1| < 3 \iff -4 < \alpha < 2$$

Analizando los casos donde $\alpha = -4$ y $\alpha = 2$, se tiene que

- $\alpha = -4$: Se obtiene la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, la cual es una p -serie y converge pues $p = 2 > 1$.

- $\alpha = 2$: Se obtiene la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$.

En este caso $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es una p -serie convergente, por lo tanto la serie converge absolutamente, lo que implica que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ converge.

Por lo tanto, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (\alpha + 1)^n}{3^n \cdot n^2}$ converge si $\alpha \in [-4, 2]$.

#3 Determine la forma polar de todos los números complejos z que cumplen, simultáneamente, las dos condiciones siguientes: **(5 puntos)**

$$\begin{cases} |z - \bar{z}| &= 6\sqrt{2} \\ \text{Arg}(\bar{z} - 3\sqrt{2}) &= \frac{3\pi}{4} \end{cases}$$

Solución:

Sea $z = a + ib$ el número complejo que satisface ambas condiciones. Así, de la primera condición se tiene que:

$$|z - \bar{z}| = 6\sqrt{2} \implies |a + ib - a + ib| = 6\sqrt{2} \implies b = \pm 3\sqrt{2}$$

De la segunda condición:

$$\operatorname{Arg}(\bar{z} - 3\sqrt{2}) = \frac{3\pi}{4} \implies -\frac{b}{a - 3\sqrt{2}} = \tan\left(\frac{3\pi}{4}\right) \implies -b = 3\sqrt{2} - a$$

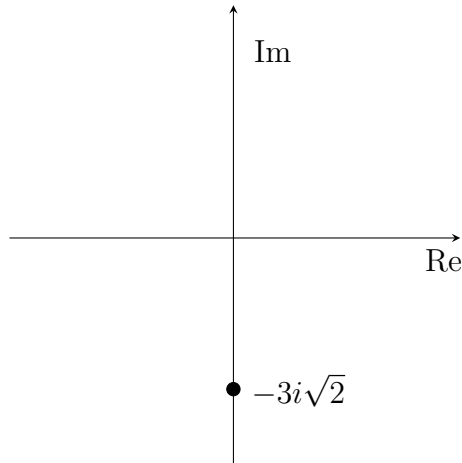
Luego:

$$b = 3\sqrt{2} \implies a = 6\sqrt{2} \implies z = 6\sqrt{2} + 3i\sqrt{2}$$

$$b = -3\sqrt{2} \implies a = 0 \implies z = -3i\sqrt{2}$$

Sin embargo, el número $z = 6\sqrt{2} + 3i\sqrt{2}$ no satisface una de las condiciones.

Por lo tanto, el número complejo que satisface ambas condiciones es $z = -3i\sqrt{2}$ cuya forma polar es $z = 3\sqrt{2} \cdot \operatorname{cis}\left(-\frac{\pi}{2}\right)$.



#4 Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -6 \\ 2 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz invertible y $C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tales que $BC = A$. Determine el conjunto solución del sistema $B^2CX = 2BX$.

(5 puntos)

Solución:

$$\begin{aligned}
B^2CX - 2BX &= 0 \\
(B^2C - 2B)X &= 0 \\
B(BC - 2I)X &= 0 \\
B^{-1}B(BC - 2I)X &= B^{-1}0 \\
(BC - 2I)X &= 0 \\
(A - 2I)X &= 0 \\
\left[\begin{pmatrix} 2 & 3 & -6 \\ 2 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 \\ 2 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 & | & 0 \\ 2 & 0 & 6 & | & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{1,2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 2 & 0 & 6 & | & 0 \\ 0 & 3 & -6 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\overline{F}_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & -2 & 4 & | & 0 \\ 0 & 3 & -6 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \cdot F_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 3 & -6 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\overline{F}_1 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & | & 0 \\ 0 & 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\overline{F}_3 - 3F_2}$$

Por lo tanto, $\mathcal{S} = \{(-3t, 2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$

└

#5 Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ vectores en $\mathbb{R}^3$ tales que $\mathbf{u} = (1, 1, -2)$ y $\mathbf{v} = (2, -3, 1)$. Hallar $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones: **(4 puntos)**

- $\mathbf{w} \parallel \mathbf{u}$
- $\|\mathbf{w} \times \mathbf{v}\| = 5$

Solución: Existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\begin{aligned}
\mathbf{w} = \lambda \cdot \mathbf{u} &\implies \mathbf{w} = \lambda \cdot (1, 1, -2) \\
&\implies \mathbf{w} = (\lambda, \lambda, -2\lambda)
\end{aligned}$$

Por la segunda condición:

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \lambda & \lambda & -2\lambda \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -2\lambda \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} \lambda & -2\lambda \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} \lambda & \lambda \\ 2 & -3 \end{vmatrix} \hat{k} = (-5\lambda, -5\lambda, -5\lambda)$$

Luego:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{w} \times \mathbf{v}\| = 5 &\iff \sqrt{(-5\lambda)^2 + (-5\lambda)^2 + (-5\lambda)^2} = 5 \\ &\iff \sqrt{75\lambda^2} = 5 \\ &\iff 75\lambda^2 = 25 \\ &\iff \lambda^2 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Así, $\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Por lo tanto, $\mathbf{w} = \left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{2}{\sqrt{3}} \right)$.

└

#6 Considere las rectas $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = z-2$, $L_2 : \frac{x}{-2} = \frac{y-4}{3} = z-2$ y el plano $\pi : x - 2y + z = 1$. Determine la ecuación del plano ρ que satisface simultáneamente las siguientes condiciones: **(4 puntos)**

- ρ contiene a la recta L_1 .
- ρ contiene el punto P de intersección entre el plano π y la recta L_2 .

Solución:

Note que las ecuaciones paramétricas de L_2 son:

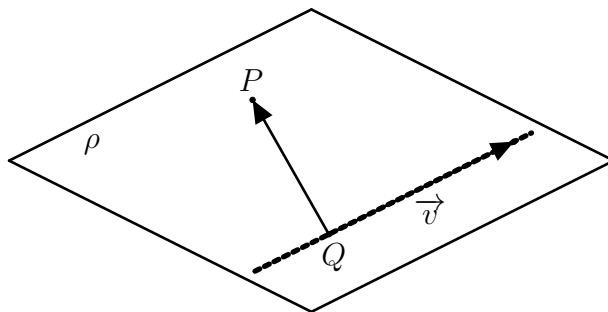
$$L_2 = \begin{cases} x = -2t \\ y = 4 + 3t, & t \in \mathbb{R} \\ z = 2 + t \end{cases}$$

Reemplazando en la ecuación del plano π :

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= 1 \\ -2t - 2(4 + 3t) + 2 + t &= 1 \\ -2t - 8 - 6t + 2 + t &= 1 \\ -7t &= 7 \\ t &= -1 \end{aligned}$$

Así, el punto de intersección es $P(2, 1, 1)$. Tomando el punto $Q(1, -1, 2)$ sobre la recta L_1 , entonces:

$$\overrightarrow{QP} = (2, 1, 1) - (1, -1, 2) = (1, 2, -1)$$



Si el vector de la recta L_1 es $\mathbf{v} = (2, 3, 1)$ podemos concluir que la ecuación escalar del plano ρ es:

$$\rho : (x, y, z) = t(2, 3, 1) + s(1, 2, -1) + (2, 1, 1), \quad t, s \in \mathbb{R}$$

Las ecuaciones paramétricas:

$$\rho : \begin{cases} x = 2t + s + 2 \\ y = 3t + 2s + 1 \\ z = t - s + 1 \end{cases}, \quad t, s \in \mathbb{R}$$

#7 Determine el valor de x de modo que el vector $(-1, 2, x)$ es combinación lineal de los vectores $(4, -2, 2)$ y $(1, 0, 3)$. **(3 puntos)**

Solución:

$$(-1, 2, x) = r \cdot (4, -2, 2) + t \cdot (1, 0, 3)$$

$$(-1, 2, x) = (4r, -2r, 2r) + (t, 0, 3t)$$

$$(-1, 2, x) = (4r + t, -2r, 2r + 3t)$$

Entonces:

$$\begin{cases} 4r + t = -1 \\ -2r = 2 \\ 2r + 3t = x \end{cases}$$

Del sistema se tiene que $r = -1$ y $t = 3$. Luego sustituyendo por estos valores $x = 7$.

#8 Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} a & b & 3 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Determine los valores de a y b para los cuales $\lambda = 3$ es un valor propio de A . **(3 puntos)**

Solución:

$$\begin{aligned}
 P(\lambda) &= \det(A - 3I_n) = 0 \\
 P(\lambda) &= \det \left[\begin{pmatrix} a & b & 3 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = 0 \\
 P(\lambda) &= \begin{vmatrix} a-3 & b & 3 \\ 0 & -2 & a \\ 0 & 1 & a-3 \end{vmatrix} = 0 \\
 &= (a-3) \cdot \begin{vmatrix} -2 & a \\ 1 & a-3 \end{vmatrix} = 0 \\
 &= (a-3) \cdot (-2(a-3) - a) = 0 \\
 &= (a-3)(-3a+6) = 0 \\
 &= -3(a-3)(a-2) = 0
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\lambda = 3$ es un valor propio de A si $a = 2$ ó $a = 3$.